



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

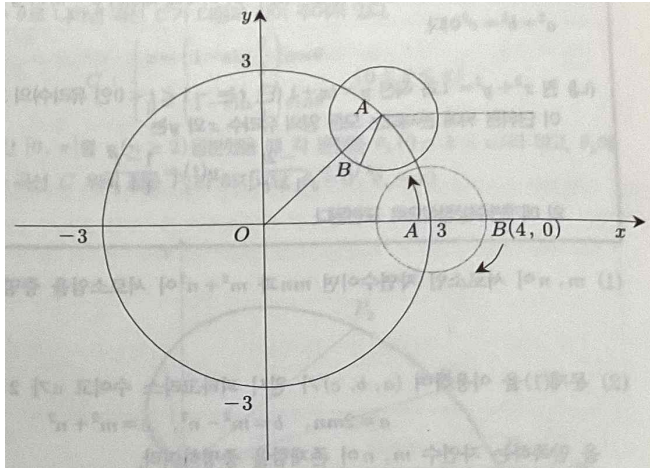
[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

다음 제시문을 읽고 물음에 답하여라.

원 $x^2 + y^2 = 9$ 위를 시계반대방향으로 움직이는 점 A와 점 A를 중심으로 하고 반지름이 1인 원 위를 시계방향으로 움직이는 점 B가 있다.

처음 위치 A(3, 0), B(4, 0)에서 출발하여 점 A는 각속도 1 rad/sec로 움직이고 점 B의 회전속도는 점 A의 회전속도의 3배라고 한다.

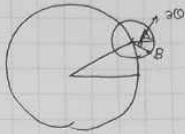


- (1) 움직이기 시작하여 t 초 후의 점 B(x, y)의 매개변수방정식을 구하고, 그 그래프를 그려라. (단, $0 \leq t \leq 2\pi$)
- (2) 점 B의 속력이 0인 시각을 모두 구하고, 문제(1)에서 그린 곡선의 길이를 구하여라.
- (3) 문제(1)에서 그린 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

$$(1) A(3\cos\theta, 3\sin\theta)$$

$$B(3\cos\theta + \cos 3\theta, 3\sin\theta - \sin 3\theta)$$



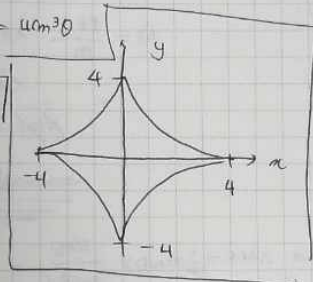
$$\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$$

$$\rightarrow 3\cos\theta + \cos 3\theta = 4\cos^3\theta$$

$$\sin 3\theta = -4\sin^3\theta + 3\sin\theta$$

$$+ 3\sin\theta - \sin 3\theta = 4\sin^3\theta$$

$$B(4\cos^3 t, 4\sin^3 t)$$



(2)

$$\textcircled{1} v = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$$

$$\left(\frac{dx}{dt}\right) = 12t^2(-s) \quad \left(\frac{dy}{dt}\right) = 12t^2 c$$

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{(12ts)^2 + (12tc)^2} = |12t \cos 2t| = 12t |\cos 2t|$$

$$\therefore 2t = 0, \pi, 2\pi$$

$$2t = 0, \pi, 2\pi, 3\pi, 4\pi \rightarrow t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$$

$$\textcircled{2} \text{ 곡선 길이} : 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 6t \cos 2t dt = 24 \left[\frac{-\cos 2t}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 24$$

$$(3) \text{ 면적} : 4 \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} y \cdot dx \right| = 4 \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4t^3 \cdot (12t^2(-s)) dt \right| = 4 \cdot 4 \cdot 12 \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} t^5 (-s) dt \right|$$

$$= 192 \left| \int_0^{\frac{\pi}{2}} t^5 (-s) dt \right| = 192 \cdot 3\pi \cdot \frac{1}{8} = 6\pi$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 두 점이 서로 다른 원 위를 서로 다른 속도와 방향으로 동시에 움직이는 복잡한 동적 상황을 다루고 있다. 정지된 종이 위의 그림이나 수식만으로는 운동의 전체적인 흐름을 파악하기 어렵기 때문에 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈다.

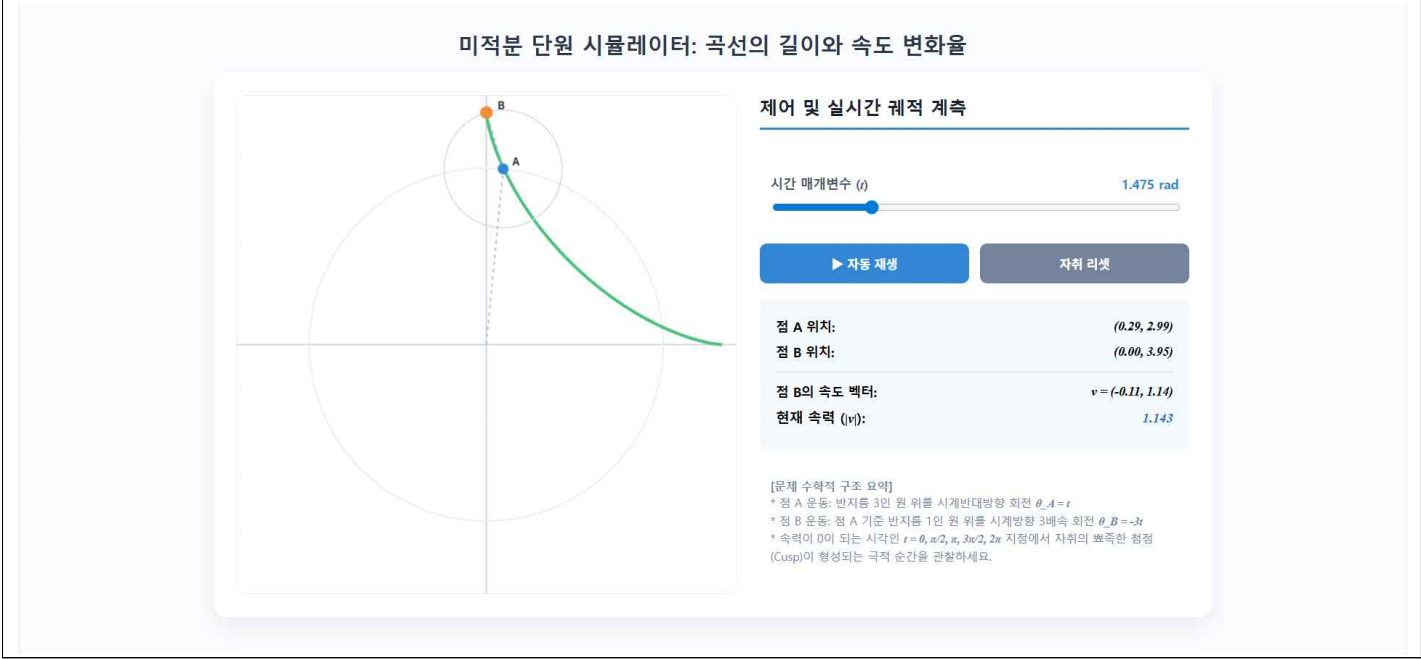
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini, claude

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자.
문제 상황을 정확히 그려주고, 점 A와 B를 내가 직접 움직일 수 있는 슬라이더와, 자동 재생되는 버튼을 함께 만들어줘. 점 B의 속도가 0이 나올때는 표시를 다르게 해줘. 점 B의 자취로 도형의 모양은 처음부터 완성되어 나오게 하지 말고, 점 B가 지나가면서 그려지게 해줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1. 문제 풀이를 위한 기능:
- (1) 앞선 프롬프트에서는, 자취를 미리 보여주지 말라고 하였지만, 완성된 B의 매개변수 방정식 그래프가 보여지지 않아 다소 불편함이 느껴진다. 따라서 처음부터 완성된 그래프를 연하게 보여주고 (점선 등을 통해서) t 가 진행됨에 따라 점선이 실선으로 바뀌는 방식이면 좋을 것 같다.
 - (2) 속력이 0인 시각에서, 약간의 버퍼링만 그리고 그 순간의 정확한 t 값과 B의 좌표가 패널에 기록되지 않는다. 따라서 속력이 0이 된 점을 빨간색 점으로 표시하도록 하고, 속력 0 발생 목록을 만들어 t 값과 더불어 B의 좌표가 기록되는 방식을 이용하고자 한다.
 - (3) 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하는 문항이지만, 영역 채우기나 대칭성 시각화 등과 같이 넓이를 구할 수 있는 힌트가 전혀 없다. 따라서 “넓이 구하기 인사이트 켜기”버튼과 같은 별도의 기능이 추가적으로 필요할 것이다.
2. 완성도를 위해 보완하면 좋을 기능:
- 현재 축만 있고, 격자나 x 축, y 축 위의 눈금이 없어서 점의 위치를 직관적으로 파악하기 어렵다. 따라서 1,2,3,4와 같은 주요한 좌표값들이 표시되도록 한다

- 큰 원과 작은 원에 각각 레이블이나 반지름 표시가 없어서 문제 조건을 한눈에 확인하기 어렵다
- 속력이 0이 되는 순간을 더 자세히 관찰하기 위해서는 재생속도를 늦출 수 있는 슬라이더가 있으면 유용할 것이다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

<2번째 프롬프트>

이제 너가 이 코드에서 수정해야 할 사항을 알려줄게.

1. 앞선 프롬프트에서는, 자취를 미리 보여주지 말라고 하였지만, 처음부터 완성된 그래프를 점선으로 연하게 보여 주고 t가 진행됨에 따라 점선이 실선으로 바뀌는 방식으로 바꿔줘.
 2. 속력이 0인 시각에서, 약간의 버퍼링만 그리고 그 순간의 정확한 t값과 B의 좌표가 패널에 기록되지 않아. 따라서 속력이 0이 된 점을 빨간색 점으로 표시하도록 하고, 속력 0 발생 목록을 만들어 t값과 B의 좌표 이 2개가 기록되도록 해줘.
 3. “넓이 구하기 인사이트 켜기”버튼을 만들어서 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하는 힌트를 줘. 예를 들어 이 버튼을 누르면 영역이 색칠되고, 대칭성이 시각화 되어서 보여지면 좋겠지.
 4. 현재 축만 있고, 격자나 x축, y축 위의 눈금이 없어. 그니까 1,2,3,4와 같은 주요한 좌표값들이 표시되도록 해 줘.
 5. 큰 원과 작은 원에 각각 레이블이나 반지름 표시가 없어. 이 부분을 수정해줘.
 6. 속력이 0이 되는 순간을 더 자세히 관찰하기 위해서는 재생속도를 늦출 수 있는 슬라이더가 있으면 유용할 것 같아.
- 이제 완성된 최종 코드본을 줘.

<3번째 프롬프트>

너가 이 코드에서 다시 수정해야 할 사항을 알려줄게.

1. 실시간 자취 연결이 잘못되었어. B가 지나가면 점선이 실시간으로 실선으로 바뀌게 해달라고 했어.
 2. 넓이 인사이트에서 대칭성 설명이 맞지 않아. 4개의 엽 구조 라는 말은 빼주고, 그리고 화면에서 나타나는 보조 축 $y=x$, $y=-x$ 를 삭제해줘, 대신, x축, y축으로 보조축을 설정해줘.
 3. 초기 B위치에 대한 레이블이 없어.
 4. 한바퀴 완주후에 자동으로 반복 재생되도록 해줘.
- 전체 코드를 줘.

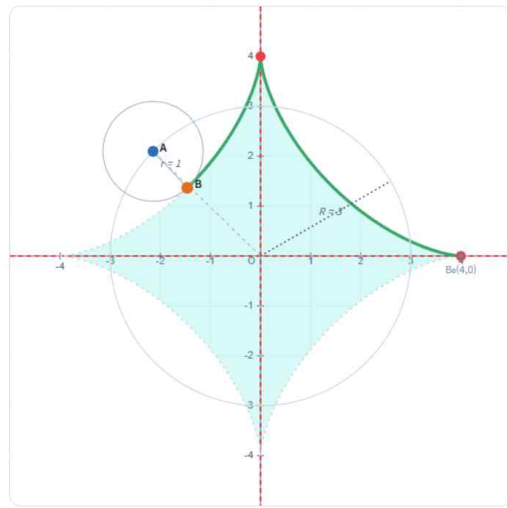
<4번째 프롬프트>

너가 이 코드에서 다시 수정해야 할 사항이야.

화면에 좌표공간이 딱차 있어서 4인 지점이 보이지 않아. 이걸 보이게 화면 크기를 줄이던지 해서 개선해줘.
전체 코드를 줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

고등 미적분 심화 탐구 시뮬레이터



정밀 매개변수 제어 시스템

매개변수 시간 (t) 2.367 rad

애니메이션 재생 속도 1.20x 배속

▶ 자동 재생

넓이 구하기 인사이트 끄기

초기화

점 A (공전 중심):

(-2.14, 2.10)

점 B (자취 점):

(-1.46, 1.37)

점 B 속도 벡터:

$v = (-4.29, -4.19)$

현재 연산 속력 (v):

5.9985

고정점 관측 로그 (속력 = 0)

<자동 기록>

[넓이 구하기 기하학적 인사이트]

1. 대칭성 분석: 활성화된 색칠 영역과 강조된 x축, y축 보조선을 보면 알 수 있듯이, 이 곡선은 x축과 y축, 그리고 원점에 대해 완벽한 대칭을 이룹니다.
2. 정적분 효율화 전략: 전체 영역의 넓이를 한번에 적분하는 대신, 제1사분면에 존재하는 영역(구가 $t \in [0, \pi/2]$ 에 대칭을 정적분할 때 4배를 곱해준다)이 소하점으로 가장 명쾌하고 효율적인

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 화면 구성 파악

시뮬레이터는 왼쪽의 좌표 평면 캔버스와 오른쪽의 제어 패널로 구성된다. 캔버스에는 반지름 3인 큰 원(점 A의 공전 궤도), 점 A를 중심으로 하는 반지름 1인 작은 원, 그리고 두 점 A, B와 이들을 잇는 연결선이 표시된다. 초기 상태에서 점 A는 (3, 0)에, 점 B는 (4, 0)에 위치해 있으며, 전체 궤적이 연한 점선으로 미리 표시되어 있다.

2. 수동 조작 (t 슬라이더)

오른쪽 패널 상단의 "매개변수 시간 (t)" 슬라이더를 마우스로 드래그하면 t값을 0부터 2π 까지 수동으로 조절할 수 있다. 슬라이더를 움직이면 점 A와 점 B의 위치가 실시간으로 변하며, 점 B가 지나간 자취가 초록색 실선으로 캔버스에 그려진다. 패널 하단의 대시보드에서 현재 t값에 대한 점 A의 좌표, 점 B의 좌표, 점 B의 속도 벡터와 속력을 수치로 확인할 수 있다.

3. 자동 재생 (문제 (1)번 - 궤적 확인)

▶ 자동 재생 버튼을 클릭하면 t가 0에서 2π 까지 자동으로 증가하며 점 B의 궤적이 실시간으로 그려진다. 재생 중에는 버튼이 ■ 정지로 바뀌며, 다시 클릭하면 일시 정지된다. 재생이 완료되면 자동으로 처음부터 반복 재생된다. 두 번째 슬라이더인 "애니메이션 재생 속도"로 배속을 0.1x~2.0x 범위에서 조절할 수 있으며, 특정 순간을 자세히 관찰하고 싶을 때는 속도를 낮게 설정한 뒤 재생하거나, 정지 후 t 슬라이더로 미세 조정하면 된다.

4. 속력 0 순간 탐색 (문제 (2)번 - 속력 0 시각 찾기)

점 B의 속력이 0에 가까워지면 캔버스의 점 B가 주황색 소형 원에서 빨간색 대형 원으로 변하며 시각적으로 강조된다. 이 순간이 자동으로 감지되어 오른쪽 패널의 "고정점 관측 로그" 패널에 해당 t값(π 단위 표기 포함)과 점 B의 좌표가 누적 기록된다. 속력 0이 발생했던 위치는 캔버스에 빨간색 점으로 영구 표시되어 남는다. t 슬라이더를 천천히 움직이며 속력값이 0에 가까워지는 순간을 직접 탐색하면서, 로그에 기록된 좌표가 자신이 계산한 풀이의 답과 일치하는지 검토할 수 있다.

5. 넓이 구하기 인사이트 (문제 (3)번 - 영역 파악)

"넓이 구하기 인사이트 켜기" 버튼을 클릭하면 점 B의 궤적으로 둘러싸인 영역이 민트색으로 채워지고, 대칭 보조선이 활성화된다. 패널 하단에 표시되는 인사이트 텍스트에서 이 도형의 대칭성과 이를 활용한 정적분 풀이 전략을 확인할 수 있다. 버튼을 다시 클릭하면 인사이트가 꺼진다.

6. 초기화

초기화 버튼을 클릭하면 t, 재생 속도, 로그, 인사이트가 모두 초기 상태로 리셋된다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

<도움이 된 부분>

(1) 문제 상황의 직관적인 파악에 도움이 되었다. 점 A가 반지름이 3인 원을 시계반대 방향으로 돌고, 점 B가 점 A를 중심으로 반지름이 1인 원을 시계방향으로 3배로 회전한다는 조건은 텍스트만으로는 두 점의 상대적인 움직임을 생각해내기 어려웠다. 시뮬레이터의 자동재생 기능을 통해 점 A와 B가 연결선으로 이어진 채 각각의 원 위를 움직이는 모습을 실시간으로 관찰하는 과정을 통해 문제 상황에 대해 이해할 수 있었다.

(2) 문제 (1) 번에서 구하라고 주어진 곡선의 그래프 형태를 구하는데 도움이 되었다. 슬라이더를 움직이기 전부터 연한 점선으로 완성된 궤적이 미리 표시되어 있어서, 점 B가 한 바퀴를 도는 동안 어떤 모양의 곡선을 그리는지 바로 확인할 수 있었다. 또한, 문제 (3)번의 “곡선으로 둘러싸인 영역”이 어떤 영역을 의미하는지 명확히 이해한 뒤 풀이를 진행할 수 있었다.

(3) 문제 (2)번 풀이 결과를 검토할 수 있었다. t 슬라이더를 천천히 조작하며 점 B의 속력이 0에 가까워지는 순간을 눈으로 직접 볼 수 있었고, 패널에 자동 기록되는 t값과 B의 좌표를 내가 수식으로 직접 계산한 결과와 비교하며 내 풀이의 정확도를 알 수 있었다.

(4) 문제 (3)번의 넓이를 구하기 위한 과정에, “넓이 구하기 인사이트 켜기” 버튼이 도움이 되었다. 이 버튼을 누르면 곡선이 둘러싸는 영역이 채색되고 대칭축 보조선이 그려지기 때문에, 이 도형이 가진 대칭적 구조를 시각적으로 확인할 수 있었다. 이는 전체 넓이를 적분하는 대신 일부 구간만 적분하여 4배를 함으로써 계산량을 줄여 문제를 보다 쉽게 풀 수 있는 방법을 제시했다.

<도움이 되지 않은 부분>

시뮬레이터는 결과를 시각적으로 보여줄 뿐, 수학적 문제의 풀이 과정을 대신 해주지는 않는다. 예를 들어, 속력이 0이 되는 이유를 삼각함수의 합성 및 소거를 통해 구하는 구체적인 전개 식은 결국 스스로 유도해야 했다. 또한, 시뮬레이터 내부의 수치 연산은 근사값을 기반으로 하기 때문에, 화면상으로는 속력이 0처럼 보여도 수학적으로는 미세한 오차가 존재한다. 따라서 시뮬레이터는 문제 상황을 파악하고 풀이 아이디어를 얻는 보조 도구로는 충분히 유용했지만, 엄밀한 수학적 논증 과정 자체를 대체하는 용도로는 활용하기 어려웠다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

평면상에 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하는 원 C가 있다. 원 C 위의 점 P에 대해 $AP=AQ$ 가 되도록 선분 AB 위에 점 Q를 잡자. 직선 PQ와 원 C의 교점 중 P가 아닌 점을 R이라 하자

(1) $\triangle AQR$ 의 넓이를 $\theta = \angle PAB$ 를 이용하여 나타내시오

(2) 점 P가 움직일 때, $\triangle AQR$ 의 넓이가 최대가 될 때,

AR를 AB와 AP를 이용하여 나타내시오

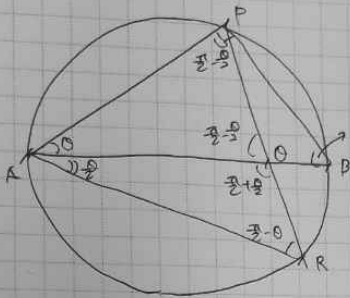
2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

직접 그리는 그림만으로는 문제 상황을 충분히 이해하기 어렵다. 이 문제에서 점 Q는 " $AP = AQ$ "라는 조건으로 결정되고, 점 R은 "직선 PQ와 원의 교점"으로 결정된다. 즉 P 하나가 정해지면 Q와 R이 연쇄적으로 결정되는 관계에 놓여져 있다. 따라서, 직접 그리는 정적인 그림은 θ 가 특정값일 때의 모습만 보여주게 된다. 그 그림만 보면 Q와 R의 관계에 대해 직관적으로 보이지 않고, P를 움직이면 어떻게 되는지에 대해 생각하기 어렵다. 또한, 기하 문제의 증명 과정 논리 흐름이 텍스트로는 따라가기 힘들다.

#16.

(1)



$$① \overline{AB} = 2 \rightarrow \overline{AP} = 2\cos\theta = \overline{AQ}$$

$$② \cdot \overline{PQ} = 2\cos\theta \cdot \sin(\frac{\theta}{2}) = 2$$

$$\frac{\theta}{2} = \theta \quad ③ \overline{PB} = 2\sin\theta$$

$$PQ : PB = AQ : AR$$

$$AR = \frac{PB}{PQ} \cdot AQ$$

$$= \frac{2\sin\theta}{2\cos\theta \cdot \sin(\frac{\theta}{2})} \cdot \sin\theta = \frac{\sin\theta}{\sin(\frac{\theta}{2})}$$

$$\frac{2\sin(\frac{\theta}{2}) \cos(\frac{\theta}{2})}{\sin(\frac{\theta}{2})}$$

$$\Rightarrow \Delta AQR = \frac{1}{2} \cos\theta \times \frac{\sin\theta}{\sin(\frac{\theta}{2})} \times \sin(\frac{\theta}{2}) = \sin\theta \cos\theta$$

$$S(\theta) = \sin\theta \cos\theta$$

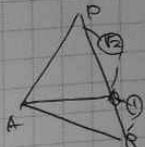
(2) $S(\theta) = \frac{1}{2} \sin 2\theta \rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$ 일 때 최대 $\rightarrow PQ : BR$ 를 구하라

$\rightarrow \Delta APQ : \Delta BQR$ 를 등가 구하라

~~APQ : BQR~~

$$\Delta APQ = 2\cos\theta \cdot \frac{1}{2} \cos\theta \cdot \frac{1}{2} \sin\theta = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{이때 } \sqrt{2} : 1 \text{ 이므로 } \sqrt{2} : 1$$

$$\Delta BQR = \frac{1}{2}$$



$$\therefore \overline{AQ} = \overline{AP} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \overline{AR} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}$$

$$\overline{AB} = \overline{AQ} \cdot \sqrt{2} = \overline{AP} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1} + \overline{AR} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}+1}$$

$$\therefore \overline{AR} = \left(\overline{AP} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1} + \overline{AB} \right) \cdot \frac{\sqrt{2}+1}{2}$$

$$\overline{AR} = -\overline{AP} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \overline{AB} \cdot \frac{\sqrt{2}+1}{2}$$

$$\overline{AB} = 2 \quad \overline{AP} = 2\cos\theta = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \overline{AB} = \overline{AP} \cdot \sqrt{2}$$

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

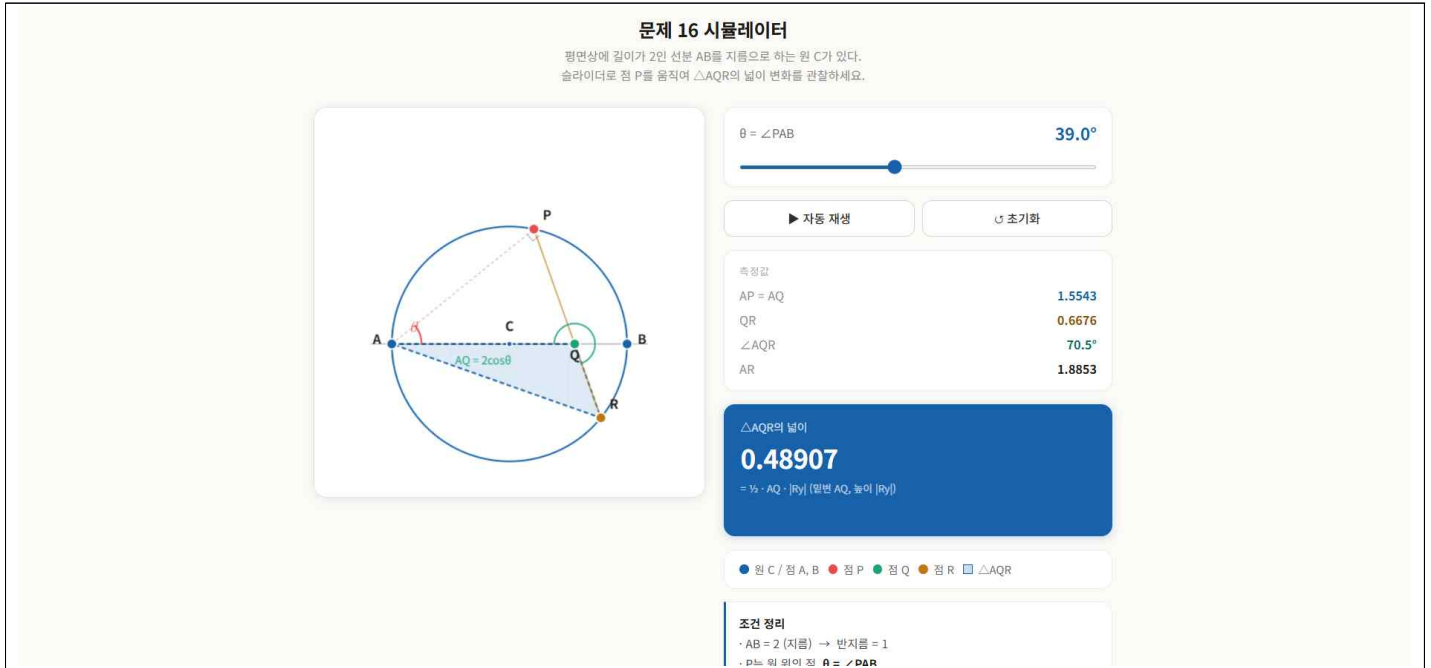
claude, chatgpt

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html로 만들어줘. 문제 상황을 정확히 그려주고, 점 p의 위치를 조정할 수 있는 슬라이더와, 자동 재생되는 슬라이더도 만들어줘. 그리고 문제에 나온 조건인 각 pab 와 삼각

형 aqr을 그림 상에서 표현해줘. 그리고 완성된건 코드로 줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1. 시뮬레이터 상의 오류

(1) 화면상에서, 각 APQ가 항상 90도 인 것처럼 표시되어 있다. 하지만, 실제로는 그렇지 않으므로 이 표시를 삭제해야 한다.

2. 문제 풀이를 위한 기능

(1) 난 기하에 약해서, (1) 문제를 풀때 어느 넓이 공식을 이용해 구해야 할지 고민했던 기억이 있다. 나처럼 헤맬 사람들을 위해, “넓이 구하기 인사이트” 버튼을 만들도록 한다. 이 버튼을 누르면, 다양한 넓이 공식들이 나온다

(ex. 신발끈 정리, $\frac{1}{2} \overline{AQ} |R_y|$, sin 넓이 공식 등등) 그리고, 이 각 글자들을 클릭하면, 왜 이 문제에서는 이 공식을

이용하기 어려운지, 또 왜 이 공식은 이용하기 쉬운지 표시되도록 한다. (ex. 신발끈 정리나 $\frac{1}{2} \overline{AQ} |R_y|$ 를 클릭했다면 왜 이 공식으로는 문제를 풀기 어려운지 설명한다. sin 넓이 공식을 클릭하면 왜 이 공식으로 풀기 알맞은지 설명한다.) 또한, sin 넓이 공식 글자를 클릭하면, 그 안에 또 “기하 인사이트” 버튼이 있다. 이 버튼을 클릭하면, 화면 상에서 천천히 각 AQR을 구하는 과정과, 선분 AQ와 선분 AR의 길이를 세타를 이용해 나타내는 방법이 표시된다.

3. 부가적인 기능

(1) 현재는 넓이 그래프가 없어서 세타 변화에 따라 넓이가 어떻게 변하는지 한눈에 파악되지 않는다. 작은 실시간 그래프를 오른쪽 패널에 추가하면, 최댓값이 언제 생기는지 바로 볼 수 있을 것이다.

(2) 현재 문제 조건 중 문제에서 핵심인 $AP = AQ$ 조건이 그림에 명시적으로 표현이 안 되어 있다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

<2번째 프롬프트>

지금 이 코드에서, 이 부분들만 수정해줬으면 좋겠어.

1. 시뮬레이터 상의 오류

(1) 아마 난 각 APB가 90도라서 그렇게 표시한 것 같은데, 그냥 보기에는 각 APQ가 항상 90도 인 것처럼 표시되어 있어. 그러니까 그냥 이 표시를 삭제해줄래?

2. 문제 풀이를 위한 기능

(1) 난 기하에 약해서, (1) 문제를 풀때 어느 넓이 공식을 이용해 구해야 할지 고민했던 기억이 있다. 나처럼 헤맬 사람들을 위해, “넓이 구하기 인사이트” 버튼을 만들어줘. 이 버튼을 누르면, 다양한 넓이 공식들이 나오는 거야.

(ex. 신발끈 정리, $\frac{1}{2} \overline{AQ} |R_y|$, sin 넓이 공식 등등) 그리고, 이 각 버튼들을 클릭하면, 왜 이 문제에서는 이 공식을

이용하기 어려운지, 또 왜 이 공식은 이용하기 쉬운지 표시되도록 해줘. . (ex. 신발끈 정리나 $\frac{1}{2} \overline{AQ} |R_y|$ 를 클릭했다면 왜 이 공식으로는 문제를 풀기 어려운지 설명해줘.. sin 넓이 공식을 클릭하면 왜 이 공식으로 풀기 알맞은지 설명해줘.) 또한, sin넓이 공식 글자를 클릭하면, 그 안에 또 “기하 인사이트” 버튼이 있어. 이 버튼을 클릭하면, 화면 상에서 천천히 각 AQR을 구하는 과정과, 선분 AQ와 선분 AR의 길이를 세타를 이용해 나타내는 방법이 표시되게 해줘.

3. 부가적인 기능

(1) 현재는 넓이 그래프가 없어서 세타 변화에 따라 넓이가 어떻게 변하는지 한눈에 파악되지 않아. 작은 실시간 그래프를 오른쪽 패널에 추가하면, 최댓값이 언제 생기는지 바로 볼 수 있을 것이야.

(2) 현재 문제 조건 중 문제에서 핵심인 $AP = AQ$ 조건이 그림에 명시적으로 표현이 안 되어 있어. 이것 표현해줘.

그럼 이렇게 해서 수정된 코드를 줘. HTML말고, 코드를 줘.

<세번째 프롬프트>

자! 이 html에서 "넓이 구하기 인사이트" 버튼 안에 있는 " $\frac{1}{2} \cdot AQ \cdot AR \cdot \sin(\angle QAR) \leftarrow$ sin 넓이 공식" 버튼 보이지. 그리고 그 안에 있는 기하 인사이트 버튼도. 이 버튼을 누르면 화면 상에 있는 그림에서 그림들이 표현되게 해줘. 그니까, 일단은 자동재생이 꺼지고 P는 45도에 위치하는 거야. 그리고, 먼저 각 AQR구하는 거니까, 1. 각 AQR구하기 라는 팝업창이 뜨도록 해줘. 확인 버튼을 누르면, 그림 상에서 삼각형 APQ의 넓이가 깜빡 거리고, 그 다음에 각 AQP가 $\pi/2$ -세타/2 라는 게 표시되고, 그 다음에는 그 표시가 사라지고 대신 각 AQR의 각도가 2분의 π +세타/2 라는게 표시되는 거지. 그 다음에는 각 AQR의 각도 표시가 사라지지 않은 채로, 삼각형 APB 넓이가 깜빡거려. 그 다음에는 각 ABP의 넓이가 $\pi/2$ -세타 라는게 표시되고, 그 다음에는 이 표시가 사라진 뒤에 호 AP가 깜빡거려서 각 APB가 각 ABR이랑 크기가 같으니까 각 ABR의 크기가 $\pi/2$ -세타라는게 표시되는 거야. 그럼 이 상태에서는 각 AQR이랑 각 ARQ가 표시되어 있겠지? 그럼 삼각형 AQR 넓이가 깜빡거리고, 그 상태에서 각 AQR이랑 각 ARQ 표시가 지워지고 각 QAR 크기가 세타/2라는게 표시되는 거야. 이렇게 해서 만들어진 코드를 줘.

<네번째 프롬프트>

이 html에서 "🔍 기하 인사이트: 각도·길이를 θ 로 나타내기" 버튼을 클릭하면 어떤 팝업창이 뜨고, 그 팝업창의 확인 버튼을 누르면 순차적으로 진행이 되잖아. 그 과정에서 호 ap를 빨간색으로 표시하는데, 짧은 부분이 아니라 긴 부분을 표시해서 말이야. 짧은 부분을 표시하게 하고 싶는데 그러면 코드의 어느 부분을 바꿔야 해?

<다섯번째 프롬프트>

좋았어. 그러면 이렇게 해서 각 qar까지 표시되었으면 두번째 팝업창을 띄워줘. 그 팝업창은 선분 aq의 길이를 구하겠습니까? 라고 표시되어 있는 거임. 그리고 나면, 삼각형 apb의 넓이가 깜빡거린 다음, 선분 aq의 길이가 표시되는 거야.

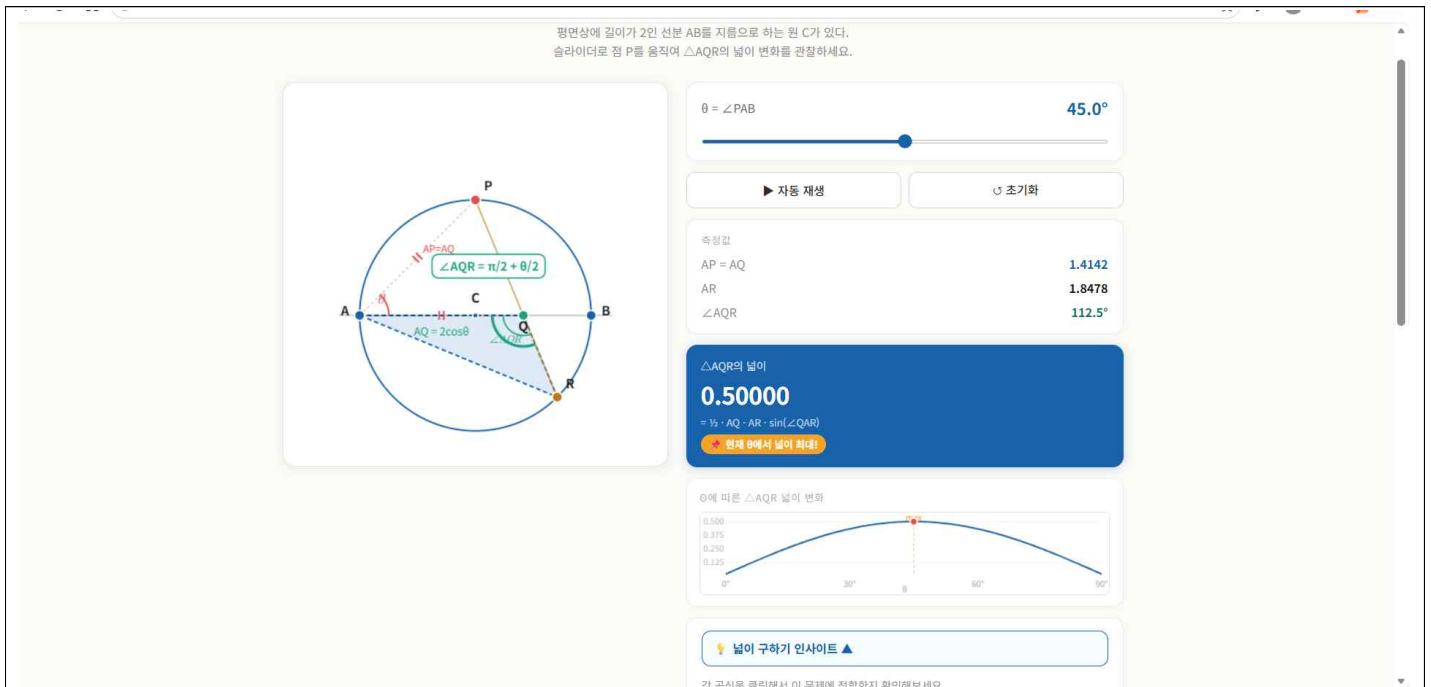
<여섯번째 프롬프트>

이 시뮬레이터에서, "기하 인사이트..." 버튼을 누르면 첫번째 팝업창이 뜨고 어떤 표시들이 뜬 다음에, 두번째 팝업창이 뜨고 또 어떤 표시들이 뜨잖아. 그러면 마지막으로 3번째 팝업창을 띄워줘. 3. 선분 AR의 길이를 구하겠습니까? 로. 확인 버튼을 누르면 삼각형 PQB와 삼각형 AQR이 동시에 깜빡거리고, 둘이 AA닮음이라는 표시가 떠. 그리고, 그 표시가 사라지면 삼각하여 PAB가 깜빡거리고 그 다음에 선분 PB길이가 나타나고, 그 표시가 없어지지 않은 채로 삼각형 PAQ가 깜빡거리고 선분 PQ길이가 더. 이 표시도 사라지지 않은채로, 선분 AQ길이가 표시돼. 그러면 다시 삼각형 PQB, 삼각형 AQR이 동시에 깜빡거리고, 선분 PB, 선분 PQ 표시가 사라지고 선분 AR의 길이가 나타나는 거야. 이렇게 해줄수 있겠어?

<일곱번째 프롬프트>

음...두번째 팝업창 부분에서, 삼각형 apb가 깜빡 거린 다음에, 선분 ap길이가 표시되고, 그 표시가 사라지고 선분 aq길이가 표시되게 해줘. 그리고, 세번째 팝업창에서는 마지막 선분 ar길이 표시될때 선분 pq랑 선분 pb 표시 지워달라고 했잖아? 근데 지우지 말아줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 화면 구성

시뮬레이터는 크게 두 영역으로 나뉩니다.

왼쪽 캔버스: 원과 삼각형이 그려지는 기하 도형 영역

오른쪽 패널: 슬라이더, 버튼, 수치 정보, 인사이트 도구 모음

2. 기본 조작

(0) 슬라이더로 점 P 움직이기

오른쪽 패널 맨 위의 슬라이더를 좌우로 드래그하면 $\theta = \angle PAB$ 값이 1°~89° 범위에서 변합니다. 슬라이더를 움직이는 즉시 캔버스의 점 P 위치, 삼각형 AQR의 모양, 넓이 수치가 모두 실시간으로 바뀝니다.

(1) 자동 재생

▶ 자동 재생 버튼을 누르면 θ 가 자동으로 1°→89°→1°로 왕복하며 변합니다. 삼각형이 변형되는 과정을 연속으로 관찰할 때 유용합니다. 다시 누르면 ⏮ 일시정지로 멈춥니다.

(2) 초기화

⏮ 초기화 버튼을 누르면 $\theta = 30^\circ$ 로 되돌아가고 자동 재생도 중단됩니다.

(3) 수치 패널 읽기

슬라이더 아래의 측정값 카드에는 현재 θ 에서 계산된 값들이 실시간으로 표시됩니다.

항목의미 AP = $AQ \cdot 2\cos\theta$ 값 (두 선분이 같음을 확인) AR 선분 AR의 길이 $\angle AQR$ 각 AQR의 크기 (도)

그 아래 파란 카드에는 $\triangle AQR$ 의 넓이가 크게 표시되며, $\theta \approx 35.26^\circ$ 근방에서 ✂ 현재 θ 에서 넓이 최대! 배지가 나타납니다.

(4) 넓이 그래프 읽기

측정값 카드 아래의 꺾은선 그래프는 θ 전 구간($1^\circ \sim 89^\circ$)에서 $\triangle AQR$ 넓이의 변화를 보여줍니다. 빨간 점이 현재 θ 위치이고, 주황색 점선이 넓이가 최대인 θ 를 표시합니다. 슬라이더를 움직이면 빨간 점도 함께 이동합니다.

(5) 넓이 구하기 인사이트

💡 넓이 구하기 인사이트 버튼을 클릭하면 세 가지 공식 선택지가 펼쳐집니다.

신발끈 정리 / $\frac{1}{2} \times \text{밑변} \times \text{높이}$: 클릭하면 이 문제에 쓰기 어려운 이유가 빨간 박스로 설명됩니다.

$\frac{1}{2} \cdot AQ \cdot AR \cdot \sin(\angle QAR)$ ☒: 클릭하면 이 공식이 적합한 이유가 파란 박스로 설명됩니다.

**기하 인사이트 (핵심 기능)

$\sin$ 넓이 공식을 선택하면 나타나는 🔍 기하 인사이트: 각도·길이를 θ 로 나타내기 버튼이 이 시뮬레이터의 핵심입니다. 누르면 세 개의 팝업 확인창이 순서대로 등장하며, 각 단계별 증명 과정을 캔버스 위에 애니메이션으로 보여줍니다.

a. 1단계 팝업 - 각 AQR 구하기

확인을 누르면 캔버스에서 다음 순서로 애니메이션이 진행됩니다.

$\triangle APQ$ 가 깜빡이며 강조 $\rightarrow \angle AQP = \pi/2 - \theta/2$ 레이블 표시

레이블이 $\angle AQR = \pi/2 + \theta/2$ 로 교체

$\triangle APB$ 가 깜빡 $\rightarrow \angle ABP = \pi/2 - \theta$ 레이블 표시

원호가 깜빡이며 원주각 관계 시각화 $\rightarrow \angle ARQ = \pi/2 - \theta$ 레이블 표시

$\triangle AQR$ 이 깜빡 $\rightarrow$ 최종적으로 $\angle QAR = \theta/2$ 레이블이 남습니다.

b. 2단계 팝업 - 선분 AQ 길이 구하기

확인을 누르면 다음 순서로 진행됩니다.

$\triangle APB$ 가 깜빡 $\rightarrow AP = 2\cos\theta$ 레이블 표시

AP 레이블이 사라지고 $AQ = 2\cos\theta$ 레이블이 표시됩니다.

c. 3단계 팝업 - 선분 AR 길이 구하기

확인을 누르면 다음 순서로 진행됩니다.

$\triangle PQB$ 와 $\triangle AQR$ 이 동시에 깜빡이며 $\triangle PQB \sim \triangle AQR$ (AA 닮음) 배지가 상단에 표시

배지가 사라진 뒤 $\triangle PAB$ 가 깜빡 $\rightarrow PB = 2\sin\theta$ 레이블 표시

$\triangle PAQ$ 가 깜빡 $\rightarrow PQ = \sin 2\theta$ 레이블 추가 (PB 레이블 유지)

$AQ = 2\cos\theta$ 레이블 추가

$\triangle PQB$ 와 $\triangle AQR$ 이 다시 동시에 깜빡이며 닮음비를 상기시킨 뒤, $AR = \sin\theta / \sin(\theta/2)$ 레이블이 PB·PQ 레이블과 함께 최종 표시됩니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

1. 도움이 된 부분:

(1) 문제 구조 파악에 효율적이다.

슬라이더로 θ 를 바꾸면 점 P·Q·R이 실시간으로 움직이기 때문에, "Q는 AB 위의 점", "R은 직선 PQ와 원의 두 번째 교점"이라는 조건을 직관적으로 전달할 수 있다. 특히 θ 의 변화에 따라 삼각형이 어떻게 변화하는지 직접 확인할 수 있다. 또한, $AP = AQ$ 라는 틱 마크와 θ 호가 항상 캔버스에 표시되어 있어서, 이 문제의 조건을 계속 상기시켜준다.

(2) 넓이 공식 판단의 논리성을 키워준다

이 문제를 처음 본 순간, 어떤 넓이 공식을 써야 하는지 잘 감이 안 잡힐 수 있다. 이 시뮬레이션에서는 신발끈 정리·밑변×높이· $\sin$ 공식 세 가지를 직접 눌러보며 각각의 적절성을 비교하게 만든다. 이는 단순히 "이 공식을 써라"고 지시하는 것보다 왜 $\sin$ 공식이 적합한지 스스로 납득하게 만드는 데 도움이 된다. 오답 공식에 빨간 박스, 정

답 공식에 파란 박스를 써서, 시각적으로도 명확하게 나타내었다.

(3) 기하 인사이트 버튼의 애니메이션 효과

3단계로 이루어진 팝업 사이트는, 이 시뮬레이터에서 가장 핵심적인 부분이다. 기하 부분에 약한 나는, 평소에 어떤 단계를 거쳐서 이 결과(어떤 선분의 길이가 몇이고 어떤 각의 각도가 몇인지 등)가 도출된 건인지 어려워했다. 나와 같이 기하를 어려워하는 사람들을 위해 만든 기능이다. 특히, 삼각형이 순서대로 깜빡이면서 레이블이 표현되는 방식으로, 풀이를 한번에 이해할 수 있도록 도와준다.

2. 도움이 안된 부분:

(1) 계산 과정이 일부 자동으로 제시되어 스스로 생각하는 시간이 줄어들 수 있었다. 각도나 길이가 바로 나타나기 때문에 사용자가 직접 추론하기보다 결과만 확인할 가능성이 있었고, 스스로 식을 세워보는 논리성이 약해질 수 있다.

(2) (2)번 문제를 구하기 위한 정보가 시뮬레이터 상에 없다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 ai가 제공하는 것은 뛰어난 코딩 능력과 인간이 의도했던 것을 잘 파악하여 뛰어나게 처리하는 능력이라고 생각합니다. 또한, 논리적인 사고 능력을 통해 시뮬레이터의 보완에도 큰 강점 역할을 하는 것으로 보입니다. 그러나 문제 해결 과정은 인간이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역이라고 생각합니다. 제가 ai를 통해 시뮬레이터를 생성한 경험을 통해, ai는 시뮬레이터 구현의 수고를 덜어주는 역할을 함을 알 수 있었습니다. 제가 설계한 수식을 코드로 변환하고, 시각화 방식을 제안하고, 오류를 빠르게 수정하고, 또한 시뮬레이터의 보완점들을 제시하는데 탁월한 능력을 보였습니다. 반면, 문제에서 어떤 식을 세울지, 어떤 풀이과정이 필요한지 등에 대해서는 완벽하진 않지만 그래도 어느 정도의 성능을 보였습니다. 이에 저는 인간이 주도해야 하는 수학적 영역은 문제의 본질을 파악하는 것이라 생각했습니다. 주어진 문제를 구체적으로 파악하고, 시뮬레이터가 무엇을 보여주어야 문제 해결에 유효한지를 판단하는 것은 인간만이 할 수 있는 역량입니다. 결국, ai는 생각을 실현하는 속도를 높여 주지만, 무엇을 생각할지는 여전히 인간의 몫입니다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

제가 희망하는 진로 분야는 생명정보학 분야입니다. 생명정보학은 생물의 방대한 데이터 속에서 의미있는 패턴을 찾아내고, 수학 특히 통계 분야의 모델로 확장하여 중요한 의의를 도출해내는 학문입니다. 이번 프로젝트에서 복잡한 수학 문제를 ai와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험은 앞으로 제가 이 분야에서 마주할 실무적인 문제 해결 방식과 본질적으로 닮아 있다는 점에서 깊은 시사점을 주었습니다. 생명정보학 연구에서는 유전자 서열이나 세포 내 발현 단백질과 같이 사람이 직관적으로 파악하고 해석하기 복잡한 대상을 다루고 있습니다. 이때 연구자는 단순히 도구를 잘 다루는 능력 뿐만이 아니라, 생물학적 현상을 어떤 수학적 구조로 모델링할 것인지, 어떤 변수가 핵심적인지 판단하는 능력이 요구됩니다. 이번 시뮬레이터 기획 과정에서 제가 경험한 것이 정확히 이것이었습니다. ai는 제가 설계한 구조를 구현해내는 데에는 탁월하였지만, 무엇을 어떻게 구현할것인지는 철저히 저의 수학적 사고에서 출발했습니다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

이번 보고서를 작성하면서, 내가 명확하게 사고해야만 ai에게 시뮬레이터 구현을 맡겼을 때 자연스럽게 원하는 결과가 나온다는 것을 알게 됩니다. 그래서 이번 프로젝트를 통해 수학적으로 더 명확하게 사고하고자 노력했던 것 같습니다. 또한, 제 미래 진로 분야가 ai의 활용능력과 수학적 사고능력이 서로 긴밀히 연결되어 있음을 구체적으로 실감할 수 있었습니다.